TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Restitution des connaissances

Pour chaque item, choisis la ou les bonne(s) réponse(s).

1) Le système nerveux central comprend : a) l'encéphale et les nerfs ; b) l'encéphale et la moelle épinière ; c) la moelle épinière et les ganglions.

2) Le ganglion spinal est situé : a) sur la racine ventrale ; b) dans la corne dorsale ; c) sur la racine dorsale.

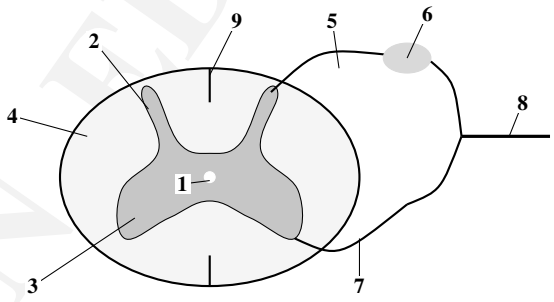
3) Dans la moelle épinière, la substance grise est : a) périphérique ; b) centrale ; c) disposée en H ou en papillon.

4) Un nerf rachidien est : a) sensitif ; b) moteur ; c) mixte.

5) Les méninges sont, de l'extérieur vers l'intérieur : a) pie-mère, arachnoïde, dure-mère ; b) dure-mère, arachnoïde, pie-mère ; c) arachnoïde, dure-mère, pie-mère.

Exercice 2 : Observation d'une coupe de moelle épinière

Le document ci-dessous représente une coupe transversale de moelle épinière de mammifère avec les racines d'un nerf rachidien.



1) Donne un titre au document et annote-le en reportant les numéros de 1 à 9 sur ta copie.

2) Indique la face dorsale et la face ventrale de la coupe en justifiant ta réponse.

3) Précise de quoi sont essentiellement formées la substance grise et la substance blanche.

Exercice 3 : Les vésicules encéphaliques

Au cours du développement embryonnaire, l'extrémité antérieure du tube neural se renfle en trois vésicules primitives, qui donnent ensuite cinq vésicules secondaires.

1) Recopie et complète le tableau suivant.

Vésicules primitives	Vésicules secondaires	Parties de l'encéphale adulte	Cavité correspondante
Prosencéphale	.....	Hémisphères cérébraux	.....
	Diencéphale	.....	.....
.....	Mésencéphale	.....	Aqueduc de Sylvius
Rhombencéphale	.....	Cervelet et protubérance	
	Myélencéphale	.....	

2) Cite les deux structures qui relient les deux hémisphères cérébraux.

3) Compare la disposition de la substance grise dans l'encéphale et dans la moelle épinière.

Exercice 4 : Expériences sur les racines rachidiennes

Chez un chien anesthésié, on met à nu plusieurs nerfs rachidiens de la région lombaire et on réalise les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultat
1	Section de la racine dorsale d'un nerf	Perte de la sensibilité du territoire innervé ; la motricité est conservée
2	Excitation du bout central (côté moelle) de la racine dorsale sectionnée	Manifestations de douleur et réactions motrices
3	Excitation du bout périphérique de la racine dorsale sectionnée	Aucune réaction
4	Section de la racine ventrale d'un autre nerf	Paralysie des muscles du territoire innervé ; la sensibilité est conservée
5	Excitation du bout périphérique de la racine ventrale sectionnée	Contraction des muscles du territoire innervé
6	Excitation du bout central de la racine ventrale sectionnée	Aucune réaction

1) Analyse les résultats des expériences 1 à 3 et déduis-en le rôle de la racine dorsale.

2) Analyse les résultats des expériences 4 à 6 et déduis-en le rôle de la racine ventrale.

3) Indique le sens de propagation des messages nerveux dans chaque racine, puis justifie l'affirmation : « le nerf rachidien est un nerf mixte ».

Exercice 5 : La dégénérescence wallérienne

On sectionne, chez un mammifère, soit la racine dorsale en A (entre la moelle et le ganglion spinal), soit la racine dorsale en B (entre le ganglion et le nerf), soit la racine ventrale en C. Quelques semaines plus tard, on observe les fibres nerveuses au microscope. Les résultats sont les suivants :

- section en A : les fibres dégénèrent uniquement dans le segment relié à la moelle ;
- section en B : les fibres dégénèrent uniquement dans le segment relié au nerf, côté périphérique ;
- section en C : les fibres dégénèrent dans le segment relié au nerf ; le segment relié à la moelle reste intact.

1) Rappelle la loi de Waller.

2) Localise, en justifiant, les corps cellulaires des fibres sensitives et ceux des fibres motrices.

3) Réalise un schéma simple montrant la position d'un neurone sensitif et d'un neurone moteur par rapport à la moelle épinière.

Exercice 6 : **Synthèse**

En une quinzaine de lignes, présente l'organisation générale du système nerveux cérébro-spinal d'un mammifère. Ton exposé fera apparaître le système nerveux central, le système nerveux périphérique et les enveloppes protectrices.

LN_EDUCATION